

СЕТИ PON ДЛЯ РАЙОНОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Обзор возможных решений

Е.Гаскевич, ЗАО "Тералинк"
egaskevich@teralink.ru

Стремительный рост требований к скорости интернет-подключений – один из основных стимулов развития технологий широкополосного абонентского доступа. Все больше и больше жителей испытывают дискомфорт без высокоскоростного доступа к интернет-ресурсам, прежде всего – к видео. Одно из наиболее эффективных средств решения этой проблемы – пассивные оптические сети по технологии FTTH. Статья посвящена новому и пока не развитому в России направлению – массовому строительству сетей FTTH PON в частном секторе городов и за городом (экономкоттеджи, дачи, села). В ней систематизированы разные варианты таких сетей, рассмотрены их возможные проблемы и достоинства.

Индивидуальное жилье – отдельные дома и таунхаусы – в России составляет примерно 25% от общего числа домовых хозяйств. Если к нему добавить малоэтажное малоквартирное жилье и дачную застройку, то доля таких домохозяйств приближается к трети. Индивидуальное жилье распределено в основном в загородной зоне – это сельские населенные пункты, загородные коттеджные поселки и дачи. Однако и во многих городах доля частного сектора велика, например, в крупных городах юга России – до 40%.

В противоположность кварталам многоэтажной застройки городов, сектор индивидуального жилья (СИЖ) не охвачен сетями проводного широкополосного доступа (ШПД). Основная причина – дороговизна строительства новых кабельных сетей доступа. Проводной доступ

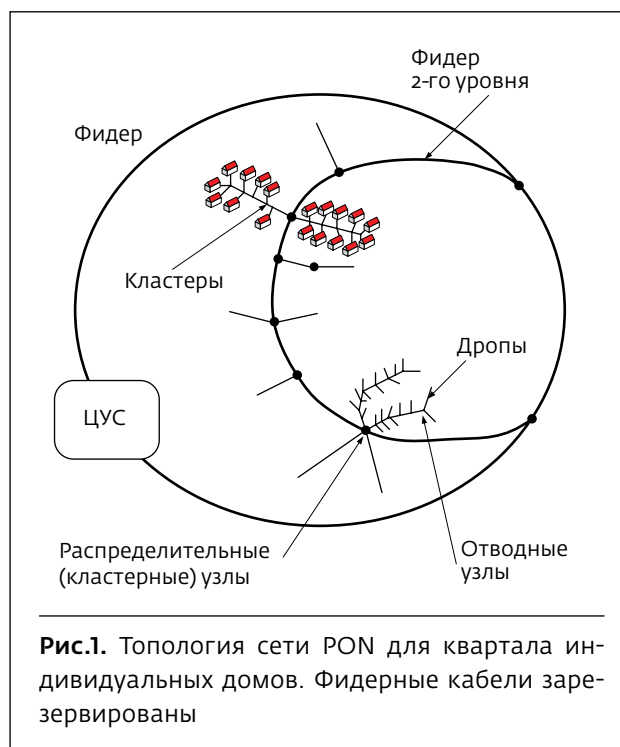
по существующим кабелям из телефонных витых пар имеют только операторы местных телефонных сетей. Применение технологии ADSL позволяет довести широкополосный Интернет до жителей СИЖ, однако этот метод применим лишь для ограниченной доли домохозяйств, охваченных проводной телефонией.

В ближайшие годы ожидается начало конкурентной борьбы за СИЖ. Все большую популярность приобретает потоковое видео, получаемое из Интернета. В частности, это приводит к потребности в полосе интернет-подключения свыше 10 Мбит/с. Жители индивидуальных домов, пользующиеся беспроводным подключением к Интернету, испытывают нарастающие неудобства из-за несоответствия роста потребности в полосе пропускания их интернет-кана-

ла и ограниченных возможностей беспроводных технологий. С подобными проблемами не сталкиваются те, кто нуждается только в телефонных сервисах (ввиду достаточности мобильной телефонии) или в широкополосном телевидении, которое можно получить с помощью спутниковой тарелки. Именно интернет-сервисы являются движущей силой нарастания запросов жителей СИЖ на подключение к сетям ШПД, и ожидается, что 2012 год будет переломным в картине спроса на проводные подключения для этого сектора [1].

СИЖ можно условно разделить на элитный, средний и ветхий. Элитные и средние абоненты готовы оплачивать подключения (абонентский участок сети и абонентское оборудование). Это важный аспект, который позволяет снизить время окупаемости сети оператора до приемлемого. Другой аспект – в кварталах индивидуальных домов во многих случаях рентабельно строительство только одной сети ШПД. Например, только одному оператору разрешено проложить кабели по опорам электроснабжения, или оператор построил подземную телефонную канализацию и не допускает в нее конкурентов. Таким образом, первый оператор, который проложил в кварталах индивидуальной застройки свою сеть, может остаться на долгое время естественным монополистом. В силу несовершенства антимонопольного законодательства это может привести к ценовому диктату на подключение к Интернету и на услуги ШПД.

Индивидуальное и малоэтажное жилье не приспособлено для охвата сетями типа FTTB (волокно до здания – многоквартирного дома, MetroEthernet). И если нет коаксиальной разводки кабельного телевидения, а процент проникновения телефонных медножильных кабелей низок, единственно правильным решением будет строительство оптических сетей типа FTTH



(волокно в индивидуальный дом, квартиру). В этом случае наиболее эффективна и перспективна пассивная оптическая сеть (PON) – древовидная структура с размножением волокон оптическими сплиттерами (рис.1) [2].

Кабельная система сети состоит из фидерных участков, кластеров, охватывающих несколько десятков домов (типично около 32 домов) и участков абонентского подключения ("дропов"). Оптические кабели (ОК) фидерных участков содержат волокна до "размножения", а кабели кластерных и абонентских участков содержат волокна после сплиттера – индивидуальные волокна абонентских линий. Имеется в виду, что кабельная система имеет один каскад сплиттерного деления. Фидерные волокна желательно резервировать, закольцовывая

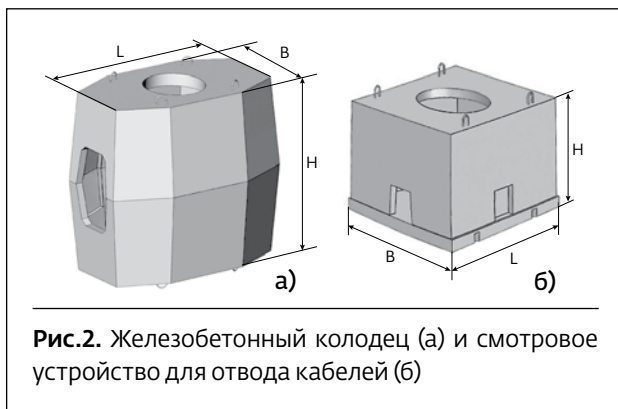


Рис.2. Железобетонный колодец (а) и смотровое устройство для отвода кабелей (б)

фидерные кабели, как показано на рис.1. Особенно это важно для воздушных сетей. При этом оба фидерных волокна, основное и резервное (в кольцевом кабеле это одно и то же волокно), могут быть подключены к сплиттеру типа 2×N. Сплиттеры располагаются в распределительном узле, к которому подключаются один или несколько кластеров. Распределительные узлы могут находиться на трассе фидерного кабеля или отстоять от нее, подключаясь к фидеру отдельными волокнами в кластерном кабеле или отдельным кабелем. Кластер может подключаться с одного из его концов или делиться распределительным узлом на две или несколько частей – все эти варианты показаны на рис.1. В кластерах установлены отводные узлы, к ним подключены абонентские кабели – дроп-кабели.

Кабельная система может быть подземной, проложенной в канализации связи, воздушной [2], если есть опоры ЛЭП 0,4 кВ и на них разрешен доступ для подвески ОК или если установлены отдельные опоры для кабелей связи. При наличии и подземных, и воздушных участков формируются гибридные сети.



Рис.3. Пластиковый колодец (а), распределительное устройство (б) и двухслойная гофротруба (в)

Возможные типы оптических кабельных систем:

- подземная в традиционной канализации;
- подземная в пластиковой канализации;
- подземная в микроканальной канализации;
- воздушная с вертикальным расположением кабелей;
- воздушная с горизонтальным (на траверсах) расположением кабелей;
- воздушная с присоединенными кабелями к несущим тросам;
- воздушная в микроканальной подвесной канализации;
- гибридная тип 1: кластеры – воздушный тип, отводы в дома (дроп-кабели) – в подземные пластиковые трубы или в микроканалы;
- гибридная тип 2: кластеры – подземный тип, отводы – воздушный тип;
- гибридная тип 3: произвольный набор воздушных и подземных участков.

Традиционная канализация состоит из асбестоцементных труб и бетонных колодцев (рис.2).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СИЖ – сектор индивидуального жилья
ШПД – широкополосный проводной доступ
ОК – оптический кабель
ЦУС – центральный узел связи
PON – оптические сети с пассивными узлами ветвления
GPON, GPON, 10GPON, 10GPON – стандарты для оборудования сетей PON
OLT – терминал оптических линий (расположен в ЦУС)
ONT – терминал оптической сети (расположен у абонента)
FTTH – волокно до дома (квартиры)

FTTN – волокно до активного узла с переходом на "медь"
FTTB – волокно до активных Ethernet узлов многоквартирного дома с переходом на Cat.5
ЗПТ – защитная полиэтиленовая труба
ПНД – полиэтилен низкого давления
ГНБ – горизонтально-наклонное бурение
ПУЭ – правила устройства электроустановок
ОКСН – оптический кабель самонесущий неметаллический
xDSL (ADSL2, ADSL2+, VDSL2) – технологии передачи двунаправленного цифрового потока по телефонной витой паре абонентской линии

Колодцы предназначаются для расположения сварочных муфт и запасов кабелей, а более простые (смотровые устройства) – для отвода кабелей из магистральных труб в абонентские каналы. Обычно один колодец обслуживает до четырех домов. Применять традиционную канализацию рекомендуется лишь для нового строительства жилья. Строительство канализации связи в существующем СИЖ традиционным способом сопряжено с дорогостоящими земляными работами. Вместо асбестоцементных труб часто применяются полиэтиленовые трубы ПНД большого диаметра или двухслойные гофротрубы. В качестве распределительных узлов в этом случае целесообразно использовать уличные оптические кроссовые шкафы.

Для строительства пластиковой канализации применяют пластиковые колодцы и пластиковые смотровые устройства для отводов в дома (рис.3). Трубы между колодцами и для отводов – защитные полиэтиленовые (пластмассовые) трубы (ЗПТ). Используются также двухслойные пластиковые гофротрубы. Для строительства пластиковой канализации применим метод горизонтально-наклонного бурения (ГНБ), что в ряде случаев упрощает земляные работы в существующей застройке. В качестве распределительных узлов используются шкафы или пеналы.

Микроканализация применима исключительно для оптических кабелей. Это один из самых эффективных способов строительства подземной оптической кабельной системы. Микроканализация состоит из трубок

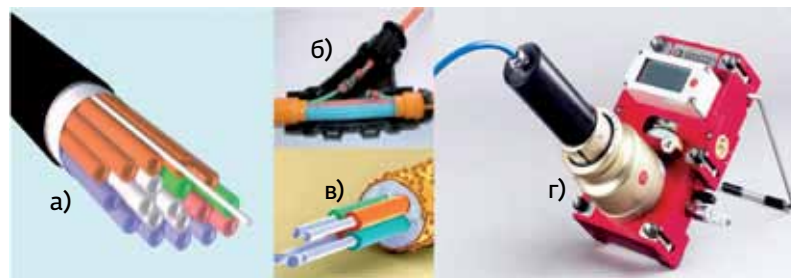


Рис.4. Микротрубочный кабель (а), отводной короб (б), волоконный модуль (в), головка для пневмопрокладки модуля (г)

диаметром 5–10 мм, которые от распределительных узлов расходятся к абонентам. Одна трубка выделяется индивидуально для каждого абонента. Трубки, если это стандарт 5 мм, собраны в кабели, которые укладываются в грунт вдоль улиц (рис.4а). На них во время прокладки монтируются короба для отводов однострубочных кабелей (рис.4б), которые доводятся или до строений абонентов, или до границ абонентских участков. При подключении микроканализация достраивается по участку и вводится в дом, после этого в трубки прокладываются волоконные модули (рис.4в) методом пневмопрокладки (задувки). Трубки стандартов 8 и 10 мм прокладываются пучком в ЗПТ методом пневмопрокладки. Затем в них задуваются микрокабели. В остальном эти стандарты аналогичны стандарту 5 мм.

Микроканализация не имеет промежуточных смотровых устройств. Все, что находится между распределительным узлом и домом абонента – многотрубочные кабели, отводные короба, однострубочные кабели, соединительные муфты для трубок, – проложено в грунте. Кабели могут содержать от 1 до 24 трубок. Оптические модули содержат от 2 до 12 волокон, имеют диаметр около милли-



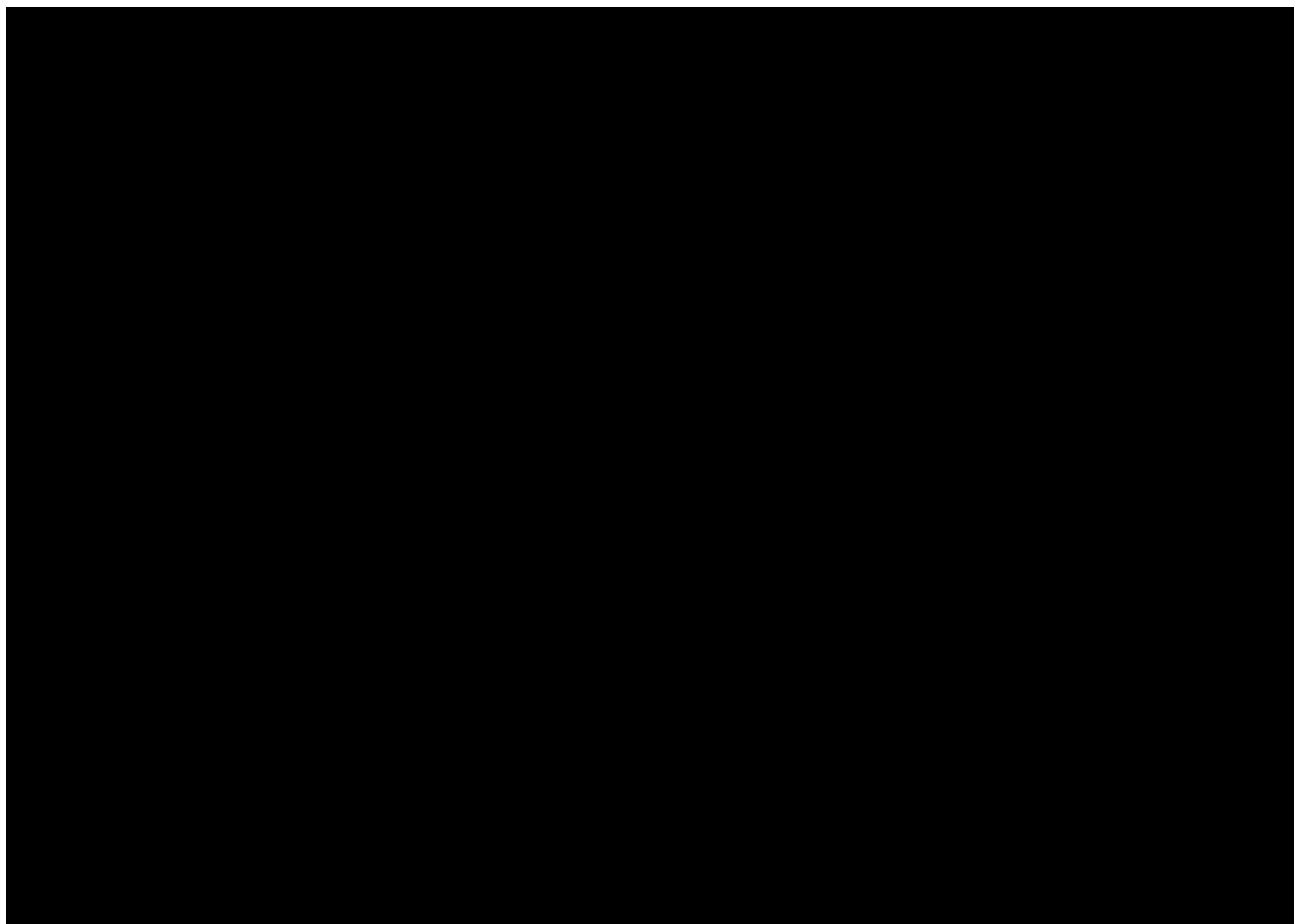
метра и задуваются в микроканал длиной до одного километра.

Определенные неудобства возникают при одиночных подключениях абонентов. К распределительному узлу или в дом к абоненту нужно доставить компрессор, шланги и задувочную головку. Хотя все это оборудование можно разместить в салоне легковой машины (с кузовом универсал или хэтчбек), это больше, чем сварочный набор и приспособления для протяжки кабелей в трубах. Для кварталов, где ожидается мед-

ленный темп подключения абонентов, можно в непосредственной близости к абонентским участкам установить переходные муфты или коробки (например, в гараже, возле заборов или на заборе) и провести массовую пневмопрокладку оптических волокон до переходных муфт. А уже при подключении к сети от муфт в дом по участку прокладывается ЗПТ, в нее затягивается дроп-кабель, оконцованный

разъемами с двух сторон. В качестве распределительных узлов могут быть уличные шкафы, пеналы или муфты в колодцах (рис.5). Можно также устанавливать распределительный шкаф или муфту на опору и проводить кабели с трубками из земли вверх по опоре.

Воздушная система с вертикальным расположением кабелей показана на рис.6. При подключении отводных узлов к кластерному кабелю для сохранения приемлемого внешнего вида опор нужно применять способы монтажа, для кото-



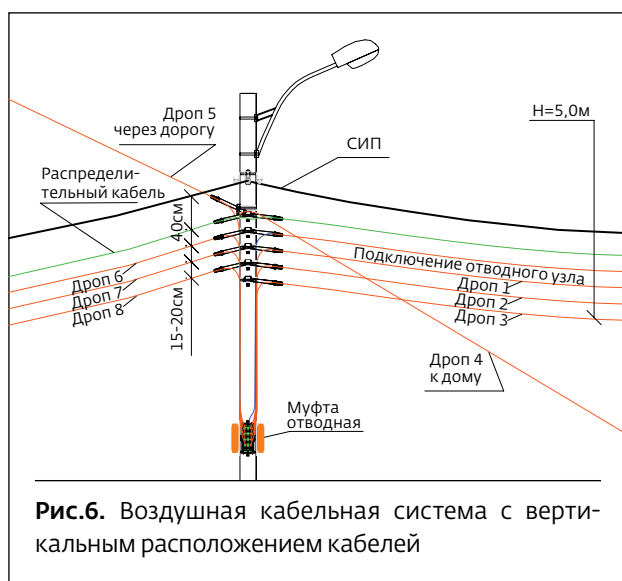


Рис.6. Воздушная кабельная система с вертикальным расположением кабелей

рых нет необходимости в хранении монтажного запаса кабеля в виде бухты, завешенной на опору (см. рис.6) [2]. Отводные узлы – муфты, панели или шкафы – должны иметь кросс с оптическими разъемами для подключения абонентов, иначе потребуются бухты запаса дроп-кабелей. Расстояние от верхнего оптического кабеля до электрического провода (СИП – провод самонесущий изолированный) в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) должно быть больше 40 см, а расстояние от нижнего кабеля до земли в точке наибольшего провиса – не менее 5 м (над дорогами 5,5 м). Расстояние между оптическими кабелями ПУЭ не регламентируется и может составлять 15-20 см. Дроп-кабели должны иметь предусмотренную проектом прочность на разрыв, и, с другой стороны, быть достаточно гибкими для облегчения подвода по опоре к отводному узлу и ввода в здание. Если опоры – это опоры ЛЭП 0,4 кВ и заземление несущих элементов кабелей не предусмотрено, то ОК должны быть диэлектрическими. Это могут быть одномодульные или многомодульные кабели с вынесенным силовым элементом с сечением "восьмерка", круглые ОКСН или плоские кабели с двумя стеклопрутками и оптическим модулем посередине.

Из рис.6 ясно, что чем больше портов имеет отводной узел, тем больше кабелей одновременно находятся в одном пролете. Также видно, что при такой кабельной системе ФТТН места для второй аналогичной системы конкурирующего оператора нет. Следует отметить, что после монтажа кабельной системы обслуживание электрических проводов возможно лишь с лестницы или из корзины автовышки – "кошки" применять нельзя. Это создает определенные неудобства электри-

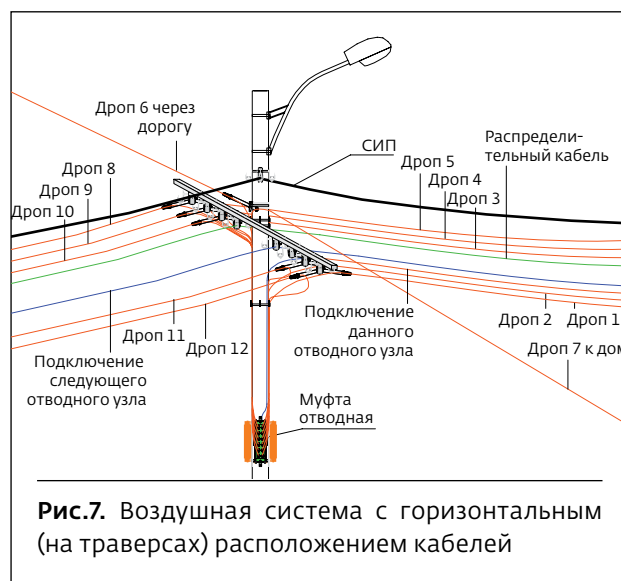


Рис.7. Воздушная система с горизонтальным (на траверсах) расположением кабелей

кам и может стать причиной их отказа при согласовании подвеса ОК.

Кабели можно расположить горизонтально, на траверсах (рис.7). Такой способ позволяет иметь больше кабелей в пролете, чем при вертикальном расположении. Требуется меньше крепежной арматуры, сокращается время на монтаж. При таком расположении кабелей внешний вид опор лучше, чем при вертикальном расположении. Однако большую проблему могут создать энергетика. При подвесе кабелей на траверсу ниже электрических проводов становится невозможно обслуживать электрическую часть опор без автовышки. Если же опоры предназначены только для кабелей связи, то следует применять именно такой способ монтажа ОК.

На рис.8 показан способ собирания многих кабелей в один пучок – прикрепление одного или

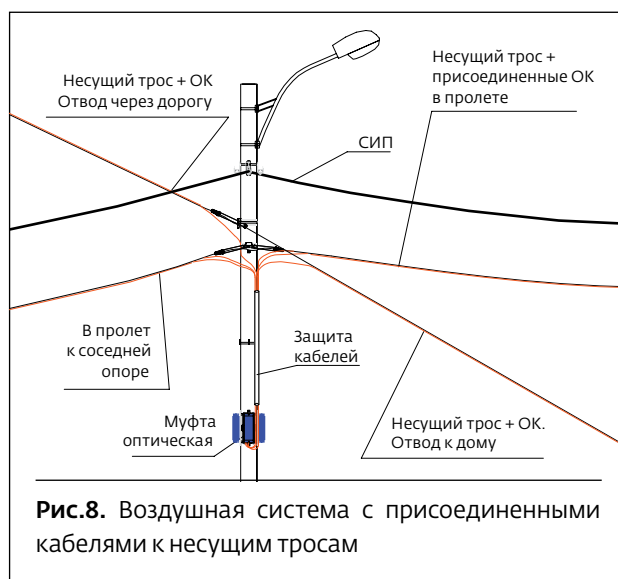


Рис.8. Воздушная система с присоединенными кабелями к несущим тросам

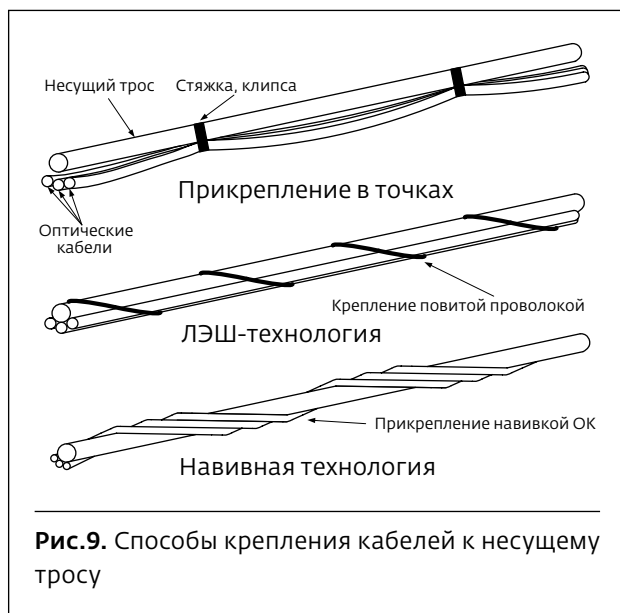


Рис.9. Способы крепления кабелей к несущему тросу

нескольких кабелей к несущему тросу или к самонесущему ОК. Кабели при этом могут быть гибкими и тонкими. Интересен вариант, когда кластерный кабель – ОКШН, и к нему в пролетах прикрепляются дроп-кабели для подключения домов от соседних опор.

Известно три основных способа крепления кабелей к несущему тросу (рис.9). Крепление клипсами или стяжками возможно при опускании троса на уровень земли или из корзины автовышки. Обмотка проволокой производится специальной машинкой, протягиваемой с земли вдоль троса. Этот способ широко распространен в Северной Америке и не только для ОК. Навивка ОК для распределительных сетей практически

не применяется, хотя выглядит как наиболее эффективный способ из перечисленных. Навивка осуществляется специальной машинкой, протягиваемой вдоль троса.

Упомянем еще один способ построения воздушных сетей FTTH, применяемый в скандинавских странах. Это воздушные кабели с трубками (воздушная микроканализация) (рис.10). В кабеле имеются два канала для фидерных и кластерных кабелей и восемь каналов для дроп-модулей. При подключении абонента от кабеля отводится трубка, которая подключается к однотрубному кабелю, подвешенному до абонентского дома. Место отвода защищается манжетой. Из дома или от оптической отводной муфты производится пневмопрокладка модуля, имеющего разъем на одном из концов. Этот способ содержит в себе все достоинства и недостатки подземной микротрубочной канализации и очень эффективен при недостатке места для подвеса множества кабелей.

Распределительными узлами воздушных кабельных систем могут быть или муфты, или шкафы, укрепленные на опорах (см. рис.5). В качестве отводных узлов можно использовать оптические муфты, имеющие внутренние кроссы на 4-12 портов. На рис.11 показаны такие муфты, имеющие отдельные отсеки, сварочные и кроссовые. Важно отметить, что муфта будет открываться на опоре с лестницы столько раз, сколько абонентов к ней будет подключено. Это накладывает определенные требования на жесткость крепления муфты,

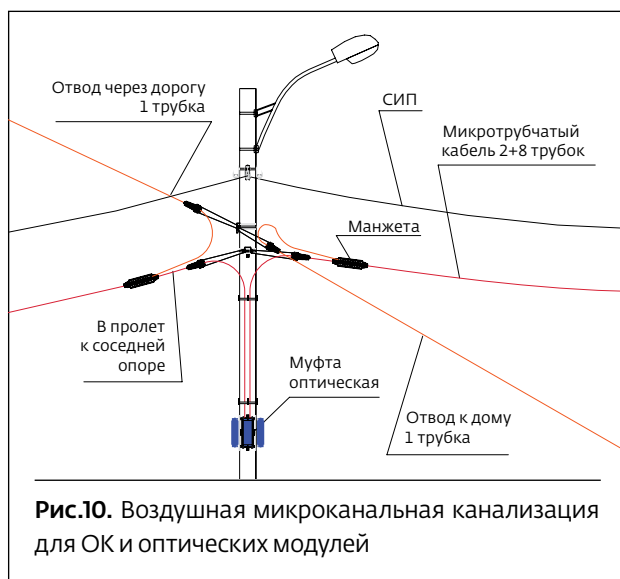


Рис.10. Воздушная микроканальная канализация для ОК и оптических модулей



Рис.11. Отводные муфты с внутренними кроссами и внешними гермопортами

удобство открывания и надежность герметизации корпуса после многочисленных открываний. В случае вертикального или горизонтального расположения кабелей наиболее интересны муфты с герметичными внешними портами (см. рис.11). Индивидуальный внешний доступ к оптическим портам муфты создает максимальное удобство и надежность при подключении дроп-кабелей.

И подземные, и воздушные оптические сети FTTH кварталов малоэтажной жилой застройки требуют индивидуального подхода при проектировании [3]. При разбиении района на кластеры следует учитывать расположение домов и улиц, расположение трасс фидерного кабеля, требование на емкость распределительных узлов. Эскизная прорисовка фидерных и кластерных трасс – это творческий процесс, трудно поддающийся формализации. Всегда возникает дилемма: или устанавливать отводные узлы часто, но с малым числом портов, или иметь длинные дроп-кабели. При массовом проектировании важна автоматизация генерации чертежей после "ручной" прорисовки кластеров.

Случаи, близкие к предельным, отражены на рис.12 и 13. На рис.12 показан распределительный узел, подключенный к одному кластеру на 32 дома. Имеется восемь отводных узлов, от которых дроп-кабели идут к домам без перебросов вдоль улицы. Так как емкость распределительного узла мала, нет смысла в масштабировании, и в него можно сразу установить сплиттер 2×32 (или 1×32). При этом также нет необходимости в гибкости подключений, т.е. распределительный узел может выглядеть как обычная сварочная муфта без внутрен-



него кросса, но со сплиттером. Такая упрощенная сеть хорошо подходит для новой застройки, где 100%-ное подключение абонентов производится по плану.

Другой случай – существующее жилье, где требуются гибкость и многоэтапность подключений. На рис.13 показан распределительный узел, объединяющий три кластера по 32 дома. Если наращивать емкость центрального оборудования – OLT GPON (GEPON) в три этапа, то следует на каждом этапе добавлять сплиттеры в распределительные узлы. При этом к портам каждого из сплиттеров абоненты всех трех кластеров будут подключены случайным образом. В распределительном узле должен быть установлен кросс с полем розеток на 96 портов, с органайзером для патчкордов/пигтейлов, с удобным доступом к внутреннему пространству (узел может быть установлен на опоре, см. рис.5), с местом для установки трех сплиттеров, разведенных на пигтейлы и позволяющих их гибко подключать к портам абонентского поля. Должен иметься "паркинг" для неподключенных пигтейлов и лист документирования подключений.

Слишком много требований, и просто шкаф с кроссом не подходит.

На рис.13 показаны три варианта подключения отводных узлов к распределительному узлу. Отводные узлы верхнего кластера подключаются отдельными кабелями. Это могут быть муфты с герморазъемами с присоединенным на производстве кабелем. Отдельное подключение удобно, но создает перегруженность кабелями: так, во втором пролете проложено семь кабелей.

Отводные узлы среднего кластера подключаются шлейфом. Кластерный кабель вводится в каждый отводной узел и выводится из него, при этом следует оставить транзитные волокна неразорванными. Монтаж такого кластера требует высокой квалификации, но дает выигрыш в экономии кабеля. Нижний кластер аналогичен верхнему, но с дополнительной муфтой, установленной в середине кластера. Дополнительная работа по сваркам в центральной муфте позволяет существенно



Рис.13. Распределительный узел на три кластера. Трехэтапное наращивание емкости

укоротить длину кабелей отводных узлов и уменьшить их число в пролетах.

В заключение в качестве примера рассмотрим построенную сеть района новой индивидуальной городской застройки экономкласса. На рис.14 показана "невидимая" сеть FTTH жилого района Новая Ижора в Санкт-Петербурге [3]. Это гибридная сеть, фидерные и кластерные кабели – воздушные. Подземные дроп-кабели уложены в ЗПТ, которые выведены на основания опор. Топология фидера – кольцо с хордами. Распределительные узлы обслуживают один кластер на 32 дома. Отводные узлы имеют до четырех подключений абонентов. Схема кластеров близка к приведенной на рис.12. Сеть строилась в период застройки кварталов, к ней одновременно подключались все абоненты, поэтому гибкость на уровне распределительных узлов не предусмотрена.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гаскевич Е., Леснова Л. Сети PON в России. Особенности применения в жилом секторе. - CONNECT, 2011, №10.
2. Гаскевич Е. Воздушные волоконно-оптические сети доступа для малоэтажной застройки. - Технологии и средства связи, 2011, №1 (март).
3. Гаскевич Е., Петренко И., Убайдуллаев Р. Волоконно-оптические сети доступа для районов малоэтажной застройки. - Вестник связи, 2011, №4.



Рис.14. Сеть FTTH жилого района Новая Ижора (нижний кабель, отводная муфта на опоре справа)